Pesquisa individual: Riscos

Murillo Marchiori | Projeto P4 – Manutenção 4.0 (Manutec) | Equipe D
Gestão de Projetos | Checkpoint da Unidade 3 | Data: 11/11/2026

1. Tópico pesquisado e resumo

Gerenciamento de riscos em projetos. Risco é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, afeta os objetivos do projeto (prazo, custo, escopo, qualidade). Quando se concretiza, vira um problema (*issue*) e passa a ser tratado como tal. O que encontrei:

- **Processo:** planejar, identificar, analisar, definir respostas, implementar e monitorar (PMBOK; ISO 31000). Os riscos são reavaliados durante todo o projeto, não só no início.
- **Análise qualitativa e matriz de probabilidade e impacto:** cada risco recebe um nível de probabilidade e de impacto; o cruzamento dos dois define a prioridade.
- **Análise quantitativa:** o Valor Monetário Esperado (VME = probabilidade × impacto em R$) dimensiona a reserva de contingência.
- **Respostas a ameaças:** evitar, transferir, mitigar ou aceitar. Pode sobrar um *risco residual*, e a própria resposta pode criar um *risco secundário*.
- **Registro de riscos:** descrição, responsável, probabilidade, impacto, resposta e gatilho (o sinal que ativa o plano de resposta).
- **Reservas:** a contingência cobre riscos identificados e entra na linha de base. A reserva gerencial cobre imprevistos não identificados, fica fora da linha de base e depende de autorização do patrocinador.

2. Aplicação ao evento de risco do projeto Manutenção 4.0

Evento (edital, Seção 6, Equipe D): testes preliminares mostram perda frequente de conectividade em áreas críticas da planta.

Tratei o evento como **risco com probabilidade revisada para cima**, e não como problema já ocorrido: os testes são preliminares e a rede do piloto ainda não foi instalada (P1, até a S9). O risco de conectividade já existia na Tabela 7 do Relatório da Unidade 2 (30% × R$ 10.000 = R$ 3.000, gatilho "áreas do piloto sem sinal"); o evento indica que esse gatilho está começando a disparar. O quadro mostra o que o evento muda nos artefatos já produzidos:

Artefato (Relatório U2)	O que já previa	O que o evento muda
Registro de riscos (Tabela 7)	Conectividade: 30% × R$ 10.000; reserva de R$ 3.000.	A probabilidade sobe e a reserva do risco precisa ser refeita (seção 6 desta pesquisa).
Cronograma (seção 3)	P1 (rede e dispositivos instalados e testados) até a S9, com 1 semana de folga; F e E com folga zero.	Atraso de P1 além da S10 desloca F, M1 e E e obriga a replanejar horas, custos e reservas.
Release R2 e atividade C	Funcionamento offline testado em campo, sem conexão.	O offline vira a principal mitigação; o teste deve incluir as áreas de baixa cobertura.
Fornecedor de rede (seção 6)	R$ 35.000, valor fixo para o escopo contratado; ampliar exige revisar o orçamento.	A cobertura das áreas críticas precisa estar no escopo contratado antes da aprovação da linha de base.

Artefato (Relatório U2)	O que já previa	O que o evento muda
Restrições (seção 13)	O piloto não pode interromper a produção.	Ajustes de rede em áreas críticas devem ser agendados com a operação e validados pelo técnico de segurança.

O evento de Métricas (falha de sincronização de 7%) pode ter a mesma causa; vale alinhar com quem ficou com esse tópico.

3. Registro de riscos

O registro reúne os quatro riscos da Tabela 7, o risco de conectividade reavaliado (R1) e quatro riscos de prazo e capacidade que o relatório não registrava. Nível = probabilidade × impacto, em escala de 1 a 3.

ID	Risco	Prob.	Impacto	Nível	Resp.	Resposta e gatilho
R1	**Perda frequente de conectividade em áreas críticas (evento do edital)**	Alta (70%)	Alto	9 Prioritário	GP	**Mitigar e transferir** (detalhe na seção 5). Gatilho: área crítica sem sinal no levantamento de cobertura ou no teste de aceite da rede.
R2	Retrabalho na integração com o ERP	Média (40%)	Alto (R$ 15.000)	6 Prioritário	EI	**Mitigar:** validar interfaces cedo e reservar retrabalho. Gatilho: falha no teste de contrato.
R5	Atraso nos pré-requisitos externos P1/P2 (rede, dispositivos, QR) e no contrato do ERP (P3, sem folga)	Média	Alto (caminho crítico)	6 Prioritário	GP	**Mitigar:** marcos contratuais e cobrança semanal dos fornecedores. Gatilho: item não entregue até a S8.
R8	Falha do funcionamento offline em campo (risco secundário de R1)	Média	Alto	6 Prioritário	D1 / AT	**Mitigar:** testar sem conexão na R2, inclusive em baixa cobertura. Gatilho: registros perdidos no teste.
R3	Reforço de treinamento (adoção)	Média (25%)	Médio (R$ 8.000)	4 Moderado	AN	**Mitigar:** validar o material com o EM. Gatilho: usuários não concluem os cenários de aceite.
R6	Backlog não cabe nas horas propostas	Média	Médio	4 Moderado	GP / AN	**Mitigar:** revisar o backlog em M0. Gatilho: velocidade abaixo do planejado nas S1-4.
R7	Indisponibilidade de EM e TS (20% e 10%) para aceite e validação	Média	Médio	4 Moderado	GP	**Mitigar:** agendar validações com antecedência. Gatilho: validação semanal sem quórum.
R4	Reposição ou atraso de materiais e dispositivos	Baixa (20%)	Baixo (R$ 5.000)	1 Baixo	GP	**Mitigar:** confirmar entregas. Gatilho: falha ou atraso na entrega.

Probabilidades e impactos são estimativas da equipe, como no relatório da Unidade 2. As de R2 a R4 vêm da Tabela 7; a de R1 foi revisada nesta pesquisa; as de R5 a R8 são qualitativas e devem ser validadas pela equipe.

4. Matriz de probabilidade e impacto

Impacto: baixo (menos de R$ 6.000), médio (R$ 6.000 a R$ 11.999) e alto (a partir de R$ 12.000 ou efeito no caminho crítico). Risco prioritário: nível 6 ou mais (vermelho).

Probabilidade	Impacto baixo	Impacto médio	Impacto alto
Alta (50% ou mais)	**3**	**6**	**9** **R1**
Média (25% a 49%)	**2**	**4** **R3, R6, R7**	**6** **R2, R5, R8**
Baixa (menos de 25%)	**1** **R4**	**2**	**3**

Os quatro riscos prioritários são R1, R2, R5 e R8. R1 está sozinho no canto de maior prioridade: a probabilidade é alta e, apesar de o impacto financeiro estimado ser de R$ 10.000, o efeito é no caminho crítico (F, M1 e E têm folga zero).

5. Resposta ao risco prioritário R1 (conectividade)

A estratégia combina **mitigar** (reduzir a chance de áreas sem sinal e o efeito de quedas) e **transferir** (colocar a cobertura como obrigação do fornecedor de rede), com a contingência como reserva financeira.

Ação	Responsável	Quando
Levantamento de cobertura nas áreas críticas, com o EM indicando quais são, e definição do mínimo de cobertura aceitável (critério quantitativo a acordar em M0).	GP, com fornecedor de rede e TI do cliente	Antes da S1 (M0)
Incluir no contrato de rede o teste de aceite de cobertura nas áreas críticas e a correção de pontos sem sinal dentro do escopo contratado.	GP; PAT aprova se o valor mudar	Na cotação, antes da linha de base
Funcionamento offline com fila de sincronização e reenvio automático dos registros.	D1 e D2	S5 a S7 (atividade C)
Teste de campo sem conexão e nas áreas de baixa cobertura, com validação de segurança em campo.	AT; TS valida	S5 a S9 (R2)
Teste de aceite da rede e dos dispositivos (P1).	GP (A); fornecedor de rede (R)	Até o fim da S9
Plano B se o gatilho disparar: reposicionar ou ampliar pontos de acesso, usando a contingência. Se não resolver, restringir o piloto às áreas cobertas, o que é corte de escopo e exige aprovação de Paulo Vitor Hobold.	GP; PAT decide	Decisão até a S10, antes de F (S11)

Risco residual: mesmo com a rede aprovada, podem restar quedas pontuais, tratadas pelo offline. Risco secundário: o offline concentra mais carga na sincronização, o que liga R1 a R8 e ao evento de Métricas.

6. Efeito no orçamento e na linha de base

Com a probabilidade de R1 em 70%, o VME passa para 70% × R$ 10.000 = R$ 7.000 (antes R$ 3.000). O quadro compara com o Relatório da Unidade 2:

Item	Relatório U2	Revisado
Probabilidade de conectividade	30%	70%

Item	Relatório U2	Revisado
Reserva do risco de conectividade	R$ 3.000	R$ 7.000
Contingência total	R$ 12.000	R$ 16.000
Linha de base (R$ 253.320 + contingência)	R$ 265.320	R$ 269.320
Reserva gerencial (dentro do teto)	R$ 9.680	R$ 5.680
Orçamento total / teto	R$ 275.000	R$ 275.000
Cenário de corte de 10% (teto R$ 247.500): linha de base	R$ 245.320	R$ 249.320 (R$ 1.820 acima do teto)

- **Sensibilidade:** cada 10 pontos percentuais na probabilidade de R1 mudam a contingência em R$ 1.000. A estimativa de 70% deve ser refeita depois do levantamento de cobertura.
- **Corte de 10%:** com a contingência revisada, a linha de base do cenário alternativo não cabe no novo teto. O corte precisa ser renegociado ou o escopo faseado, como já prevê a seção 12.1 do relatório. Reduzir a contingência só para caber esconderia o risco.
- **Ocorrência simultânea:** o espaço acima do custo estimado continua R$ 21.680 (contingência mais reserva gerencial). Se R1 e R2 ocorrerem juntos, o impacto é R$ 25.000, R$ 3.320 acima; esse excedente depende do patrocinador.
- **Prazo:** a folga de P1 é de apenas 1 semana (S10). Atraso maior desloca F, M1 e E, e usar as 8 semanas até o limite de 24 exige replanejamento, como diz a seção 2.2 do relatório.

7. Justificativa da interpretação adotada

Tratei a perda de conectividade como risco com probabilidade revisada, e não como problema já ocorrido, porque os testes são preliminares e a rede ainda não foi instalada, e mantive o VME e a contingência do Relatório da Unidade 2 para que o ajuste fique rastreável na linha de base.